

Proyecto Grow Control – Sistema de Automatización para Cultivo Indoor

Autor: Lucas

Tecnologías: ESP32, C++, PlatformIO, MQTT, Telegram Bot, Web Server, Tailscale

Estado: En producción (fase de pruebas)

Índice

- 1. Objetivo General
 - 2. Arquitectura de Hardware
 - 3. Arquitectura de Software
 - 3.1 Entorno de desarrollo
 - 3.2 Estructura del firmware
 - 3.3 Diagrama de flujo principal (loop)
 - 4. Funcionalidades Detalladas
 - 4.1 Configuración inicial (modo AP)
 - 4.2 Monitoreo y control en tiempo real
 - 4.3 Seguridad
 - 4.4 Persistencia
 - 5. Acceso Remoto con Tailscale
 - 5.1 Pasos realizados
 - 5.2 Resultados
 - 6. Estado Actual y Próximos Pasos
 - 6.1 Funcionalidades completadas
 - 6.2 Mejoras pendientes o en estudio
 - 7. Conclusiones
 - 8. Configuración de servicios externos (pasos previos)
 - 8.1 Configuración del bot de Telegram
 - 8.2 Instalación y configuración del servidor MQTT (Mosquitto)
 - 8.3 Flashear y configurar Tasmota en los Sonoff
 - 8.4 Configuración adicional: preparar la PC con Tailscale (acceso remoto)
 - 8.5 Tabla resumen de datos para el formulario web
-

1. Objetivo General

Desarrollar un sistema embebido de bajo costo que automatice el control de un cultivo indoor (iluminación, extracción de aire, riego) basado en sensores de temperatura, humedad ambiente, presión atmosférica y humedad del suelo. El sistema debe permitir supervisión y control remoto mediante:

- Panel web con autenticación.
- Comandos por Telegram.
- Integración con MQTT para accionar relés Sonoff.

2. Arquitectura de Hardware

Componente	Modelo / Especificación	Función
Microcontrolador	ESP32 (NodeMCU-32S)	Lógica principal, conectividad WiFi, servidor web.
Sensor Temp / Hum	AHT20 (I ² C)	Temperatura y humedad relativa (cálculo de VPD).
Sensor presión atmosférica	BMP280 (I ² C)	Ajuste fino del riego según clima.
Sensores humedad suelo	4 x resistivos (pines analógicos)	Medición de humedad en maceta (4 puntos).
Actuadores	Sonoff BASIC R3 (con Tasmota)	Control de bomba de riego, luces y extractor.
Bus I ² C	SDA=21, SCL=22	Comunicación con AHT20 y BMP280.

Esquema de conexión simplificado:

text

ESP32

├─ I²C → AHT20 + BMP280

├─ GPIO32,33,34,35 → sensores de suelo

└─ WiFi → red local → broker MQTT (Mosquitto) → Sonoffs

3. Arquitectura de Software

3.1 Entorno de desarrollo

•**Framework:** PlatformIO (VS Code) / Arduino IDE.

•**Lenguaje:** C++17.

•**Librerías principales:**

•WiFi.h, WebServer.h– conectividad y servidor HTTP.

•PubSubClient.h– cliente MQTT.

•UniversalTelegramBot.h– interacción con bot de Telegram.

•Adafruit_AHTX0.h, Adafruit_BMP280.h– sensores I²C.

•Preferences.h– almacenamiento no volátil (NVS).

•SPIFFS.h– sistema de archivos para configuración.

•ElegantOTA.h, ArduinoOTA.h– actualizaciones por WiFi.

•esp_task_wdt.h– watchdog para evitar bloqueos.

3.2 Estructura del firmware

Módulo	Archivo(s)	Descripción
Configuración	cargarConfiguracion(),guardarConfiguracion()	Lectura/escritura de config.txt en SPIFFS (WiFi, MQTT, Telegram, admin).
Estado persistente	guardarEstado(),cargarEstado()	Usa Preferences para guardar semana de cultivo, modos de luces/extractor, etc.
Conectividad WiFi	conectarWiFi()	Conexión a red con reintentos y alimentación de watchdog.
MQTT	ReconnectMQTT(), mqttCallback(), publicarMQTT()	Comunicación con broker Mosquitto; tópicos cmd/.../power y stat/.../POWER.
Sensores	leerSensoresYEnviarSiEsNecesario()	Lecturas con promedios y filtros; publicación a MQTT (grow/sensor).
Control de luces	controlLuces()	Automático (veg/flor) con horarios NTP o manual temporizado (1 hora).
Control extractor	controlExtractor()	Modos: manual, intermitente (15 min/hora) o automático (basado en VPD, T ^a , HR).
Riego	LeerSensoresYEnviarSiEsNecesario()+ temporizador	Automático si humedad suelo < umbral ajustado por presión, T ^a >20°C y HR <60%. Cooldown 24h.
Telegram	Loop()+ enviarTelegram()	Recepción de comandos (/datos,/riego,/floracion,/semana, etc.) y envío de reportes diarios.
Servidor web	handleRoot(), rutas/riego,/lucesManual,/config, etc.	Dashboard responsivo con autenticación HTTP, histórico (15 últimas lecturas) y botones de control.
Watchdog	esp_task_wdt_init(120, true)	Timeout de 120 segundos; alimentado en bucles largos (conexión WiFi, MQTT, Telegram).
OTA	ElegantOTA + ArduinoOTA	Actualizaciones de firmware por red local (sin cable USB).

3.3 Diagrama de flujo principal (loop)

text
loop()

- └─server.handleClient()
- └─ElegantOTA.loop()
- └─ArduinoOTA.handle()
- └─Si modo AP → delay(100) y return
- └─Si no conectado MQTT → reconnectMQTT()
- └─mqttClient.loop()
- └─Cada 30 s → verificarEstadosReales() (consulta estado Sonoffs)
- └─Primera conexión MQTT → inicializarEstados()
- └─Cada 30 s → leerSensoresYEnviarSiEsNecesario()
- └─controlLuces()
- └─controlExtractor()
- └─enviarReporteDiario() (a las 20 h)
- └─Si riego en progreso y tiempo cumplido → apagar bomba
- └─Cada 4 s → bot->getUpdates() y procesar comandos Telegram
- └─Cada 30 s → si WiFi perdido, reconectar
- └─ esp_task_wdt_reset()

4. Funcionalidades Detalladas

4.1 Configuración inicial (modo AP)

Una vez que el ESP32 está programado y conectado al sistema eléctrico, es necesario realizar una configuración única para adaptar el equipo a la red, al broker MQTT, a las notificaciones de Telegram y a los parámetros del cultivo. Sigue estos pasos:

a) Conectarse a la red Wi-Fi de configuración del equipo

Al encender el ESP32 por primera vez, este crea una red Wi-Fi llamada GrowControl-Setup con contraseña dedodemomia. Desde un teléfono o computadora, conéctate a esa red.

b) Acceder al panel de configuración web

Abre un navegador y escribe la dirección: http://192.168.4.1.
Se mostrará un formulario donde debes ingresar los siguientes datos obligatorios:

Campo	Descripción	Ejemplo
SSID	Nombre de tu red Wi-Fi doméstica	MiFibra-2G
Contraseña	Clave de tu red Wi-Fi	MiClaveSecreta
Servidor MQTT	Dirección IP del broker Mosquitto (puede ser la misma PC)	192.168.1.100

Campo	Descripción	Ejemplo
Puerto MQTT	Generalmente 1883 (si no cambiaste la configuración)	1883
Usuario MQTT	Opcional, si tu broker requiere autenticación	usuario_mqtt
Contraseña MQTT	Contraseña del usuario MQTT	pass_mqtt
Token de Telegram	Token que te entregó @BotFather al crear tu bot	1234567890:ABCdef...
Chat ID	Identificador numérico de tu chat de Telegram (puedes obtenerlo con un bot como @userinfobot)	987654321
Semana inicial	Semana de cultivo en la que se encuentra la planta (1 a 8)	3
Modo inicial	Vegetativo (17/7) o Floración (12/12)	Vegetativo
Usuario admin	Nombre de usuario para proteger el dashboard web	admin
Contraseña admin	Contraseña para acceder al panel web	MiPassSegura

c) Guardar la configuración y reiniciar

Haz clic en el botón **Guardar y Conectar**. El sistema validará los datos, guardará toda la información en un archivo config.txt dentro de la memoria SPIFFS del ESP32 y se reiniciará automáticamente.

d) Verificar el correcto funcionamiento

Una vez reiniciado, el ESP32 intentará conectarse a tu red Wi-Fi usando los datos proporcionados. Si la conexión es exitosa, el LED indicador (si está configurado) parpadeará o cambiará de estado. Abre un navegador en tu red local y escribe la IP que el ESP32 haya obtenido (puedes consultarla en la interfaz de tu router o mediante un escaneo de red). También recibirás un mensaje en Telegram indicando "GROW CONTROL INICIADO" con la semana de cultivo. Si todo es correcto, ya puedes acceder al dashboard web con el usuario y contraseña que definiste.

Notas importantes

- Si algún dato es incorrecto (por ejemplo, SSID o token mal escritos), el sistema volverá a entrar en modo de configuración (AP) después de unos segundos.
- Para volver a entrar en modo de configuración en cualquier momento, puedes borrar el archivo config.txt desde el menú avanzado del dashboard o resetear el ESP32 manteniendo presionado un botón si has programado esa función.
- El broker MQTT debe estar accesible y correctamente configurado (por ejemplo, Mosquitto instalado en una PC o Raspberry Pi de tu red local) para que los relés Sonoff puedan recibir órdenes.

4.2 Monitoreo y control en tiempo real

- Dashboard web:** muestra T^a, HR, humedad suelo, VPD, presión atmosférica, tendencias, historial (tabla) y controles manuales (riego, luces, extractor).
- Telegram:** permite consultar datos, activar riego, cambiar modo de luces, semana, modo extractor, etc.
- MQTT:** publica cada 30 s las lecturas al tópico grow/sensor en formato InfluxDB (línea protocol). Un agente Telegraf suscrito a ese tópico inyecta los datos en una base de datos InfluxDB, los cuales se visualizan en tiempo real mediante dashboards en Chronograf.

4.3 Seguridad

- Autenticación HTTP básica en todas las rutas del servidor web (usuario/contraseña configurables).
- Watchdog para reinicio automático en caso de bloqueo.
- Credenciales por defecto (admin/adminfumon) solo si no se ha configurado.

4.4 Persistencia

- SPIFFS:** archivo/config.txt (WiFi, MQTT, Telegram, admin).
- Preferences:** espacio "grow" con semanaCultivo,modoExtractor,modoIntractor,modoFloracion.

5. Acceso Remoto con Tailscale (Añadido Recientemente)

Para poder visualizar el dashboard desde fuera de la red local sin abrir puertos en el router, se implementó una solución basada en **Tailscale** (VPN de código abierto).

5.1 Pasos realizados

Paso	Comando / Acción	Propósito
1	curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh sh	Instalación de Tailscale en PC Linux (Ubuntu).
2	sudo tailscale up	Autenticación y unión a la tailnet (red privada).
3	Habilitación de serve vía https://login.tailscale.com	Activar función de proxy inverso en la tailnet.
4	sudo tailscale serve --bg http://192.168.1.100:80	Configurar proxy inverso: el dominio https://xxxxxxx.tailcxexx.ts.net redirige al ESP32.
5	Verificación	Acceso desde cualquier dispositivo con Tailscale (misma cuenta) a https://xxxxxxx.tailcxexx.ts.net

5.2 Resultados

- El dashboard de Grow Control es accesible de forma segura (HTTPS) desde cualquier lugar.
- No se requiere IP pública ni configuraciones de router.
- La conexión está cifrada punto a punto a través de la infraestructura de WireGuard® de Tailscale.

6. Estado Actual y Próximos Pasos

6.1 Funcionalidades completadas

- Configuración WiFi vía AP.
- Lectura de sensores (Tª, HR, presión, humedad suelo).
- Control automático de luces (veg/flor + horario NTP).
- Control de extractor (manual, intermitente, automático por VPD).
- Riego automático con ajuste por presión atmosférica y cooldown.
- Dashboard web con autenticación y actualización automática.
- Comandos de Telegram.
- Reporte diario (20 h) por Telegram.
- OTA mediante ElegantOTA y ArduinoOTA.
- Watchdog de 120 segundos.
- Persistencia de configuración y estado.
- Acceso remoto con Tailscale.
- Almacenamiento histórico en InfluxDB y visualización con Chronograf.

6.2 Mejoras pendientes o en estudio

- Guardar lastRiegoTime en Preferences para evitar riego extra tras reinicio.
- Relajar condición de riego automático (añadir emergencia por sequedad extrema).
- Migrar cadenas literales a PROGMEM para ahorrar RAM.
- Añadir encriptación de credenciales en config.txt.
- Integrar con Home Assistant mediante autodescubrimiento MQTT.

7. Conclusiones

El sistema **Grow Control** es una solución completa, robusta y extensible para la automatización de cultivos indoor. Ha sido diseñada con enfoque modular, buenas prácticas de software embebido (watchdog, manejo de errores, persistencia) y está preparada para su uso en producción real. La incorporación de Tailscale resuelve el acceso remoto de manera elegante y segura, completando el ciclo de control desde cualquier lugar del mundo.

8. Configuración de servicios externos (pasos previos a la puesta en marcha)

Antes de encender el ESP32 por primera vez, es necesario tener listos tres componentes externos: el bot de Telegram, el servidor MQTT (Mosquitto) y los relés inteligentes Sonoff con firmware Tasmota. A continuación se explica cada uno.

8.1 Configuración del bot de Telegram

El sistema utiliza un bot de Telegram para enviar alertas y recibir comandos. Debes crear tu propio bot y obtener el token y tu Chat ID.

Pasos:

1. Abre Telegram y busca el usuario **@BotFather**.
2. Envía el comando `/newbot` y sigue las instrucciones: asigna un nombre (ej. GrowControlBot) y un nombre de usuario (ej. GrowControlBot).
3. Una vez creado, BotFather te entregará un **token** (una cadena como 1234567890:ABCdefGHIjkl). Guárdalo.
4. Para obtener tu **Chat ID**, busca en Telegram a **@userinfobot**, inicia una conversación y te dará tu ID numérico.
5. Estos dos datos (token y chat_id) los ingresarás en el formulario de configuración web del ESP32.

8.2 Instalación y configuración del servidor MQTT (Mosquitto)

El ESP32 se comunica con los relés Sonoff mediante mensajes MQTT. Necesitarás un broker MQTT en tu red local (puede ser una PC, Raspberry Pi o incluso el mismo router si es compatible). Se recomienda **Mosquitto** por ser ligero y de código abierto.

Instalación en Linux (Ubuntu/Debian):

```
bash

sudo apt update
sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
sudo systemctl enable mosquitto
sudo systemctl start mosquitto
```

Configuración básica (sin autenticación):

Por defecto, Mosquitto escucha en el puerto 1883 y permite conexiones anónimas desde la red local. Si quieres añadir seguridad (usuario/contraseña), edita el archivo `/etc/mosquitto/mosquitto.conf` y agrega:

```
text

allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/passwd
```


Luego crea un usuario con `sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd usuario_mqtt` y reinicia el servicio.

Verificar que funciona:

Desde otra terminal ejecuta `mosquitto_sub -t "test"` y en otra `mosquitto_pub -t "test" -m "hola"`. Si ves el mensaje, todo está correcto.

8.3 Flashear y configurar Tasmota en los Sonoff

Los relés Sonoff (bomba, luces, extractor) deben tener el firmware **Tasmota** para poder ser controlados por MQTT. Tasmota es un firmware alternativo de código abierto.

Pasos para flashear un Sonoff (por primera vez):

1. Descarga el firmware Tasmota desde su página oficial (tasmota.github.io). El archivo suele llamarse `tasmota.bin`.
2. Conecta el Sonoff a tu PC mediante un adaptador USB-UART (FTDI) a los pines de programación (4 pines: 3.3V, GND, TX, RX). Debes soldar cables o usar un clip.
3. Abre un programa como **Tasmotizer** (recomendado para Windows/Linux). Selecciona el puerto COM y el archivo `tasmota.bin` y haz clic en "Flash".
4. Una vez flasheado, desconecta el adaptador y vuelve a alimentar el Sonoff. Este creará una red Wi-Fi llamada `tasmota-xxxx`. Conéctate a ella desde tu teléfono.
5. Abre en el navegador `192.168.4.1` y configura tu red Wi-Fi doméstica. Luego, en el menú de Tasmota, ve a **Configuration → Configure MQTT** y completa:

- **Host:** IP del servidor Mosquitto.

- **Port:** 1883.

- **User / Password**(si has configurado autenticación).

- **Topic:** `sonoff_bomba`, `sonoff_luz`, `sonoff-extractor`, `sonoff-intractor` (cada Sonoff debe tener un tópico único).

Puedes dejarlo por defecto y luego modificarlo desde el ESP32.

6. Guarda y reinicia. El Sonoff se conectará a tu WiFi y al broker MQTT.

Verificar: En la terminal de Mosquitto puedes suscribirte a `stat/sonoff_bomba/POWER` para ver los cambios de estado.

8.4 Configuración adicional: preparar la PC con Tailscale (acceso remoto)

Aunque no es obligatorio para el funcionamiento local, si deseas acceder al dashboard desde fuera de tu casa, necesitarás Tailscale (como ya has hecho). Los pasos resumidos son:

- Instalar Tailscale en tu PC Linux (o cualquier máquina que esté siempre encendida en tu red).
- Autenticarte con tu cuenta.
- Habilitar la función `serve` desde la interfaz web de Tailscale.
- Ejecutar `sudo tailscale serve --bg http://<IP_del_ESP32>:80`.

•Esto generará un dominio del estilo <https://tupc.tailxxx.ts.net> desde el cual podrás acceder al dashboard remotamente.

8.5 Tabla resumen de datos necesarios para el formulario web del ESP32

Dato	Origen / Comando	Ejemplo
SSID Wi-Fi	Tu red doméstica	MiFibra-2G
Contraseña Wi-Fi	Clave de la red	MiClave123
Servidor MQTT	IP de la PC con Mosquitto	192.168.1.100
Puerto MQTT	1883 (por defecto)	1883
Usuario MQTT	Si configuraste autenticación en Mosquitto	mqtt_user
Contraseña MQTT	La que definiste con <code>sudo mosquitto_passwd</code>	mqtt_pass
Token Telegram	De @BotFather	123456:ABC...
Chat ID Telegram	De @userinfobot	987654321
Semana inicial	1..8	3
Modo	vegetativo / floracion	vegetativo
Usuario admin	Para el dashboard	admin
Contraseña admin	Para el dashboard	admin123